电磁感应与磁悬浮实验

磁悬浮是一系列技术的通称，它包括借助磁力的方法悬浮、导引、驱动和控制等。磁悬浮的主要方式分为电磁吸引悬浮 EMS，永磁斥力悬浮 PRS，感应斥力悬浮 EDS，其基本原理源于电磁感应。

本实验要求学生用电磁感应的基本定律，研究导体在磁场中运动而导致的磁悬浮力、磁牵引力等磁悬浮现象的规律，通过数据拟合给出经验公式，并学会灵活运用电磁感应定律进行磁悬浮的各种应用设计。

实验目的：

1、了解电磁感应及磁悬浮的现象与物理原理。
2、掌握磁悬浮力、磁牵引力、磁传动轴承旋转速度的测量方法。
3、学习和掌握利用最小二乘法进行数据拟合并确定经验公式。

实验背景：

继 1820 年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应后,人们便开始关心它的逆效应。1831 年英国科学家法拉第法拉第终于发现了电磁感应现象。法拉第从实验中发现，**当通过一闭合回路所包围的面积的磁通量（磁感应强度 B 的通量）发生变化时，回路中就产生电流，**这种电流称之为**感应电流** 。法拉第在 1831 年 11 月 24 日向英国皇家学院报告了《电磁学的实验研究》的结果，他将电磁感应的条件概括为：①变化的电流；②变化的磁场；③运动的稳恒电流； ④运动的磁铁；⑤在磁场中运动的导体。电磁感应定律的发现，无论在科学研究还是技术应用上都具有划时代的意义，电磁感应定律使人类找到机械能与电能之间的转换方法，为生产部门和各行各业广泛的使用电力创造了条件，大大地促进了生产力的发展和人类文明的进程，开创了电气新时代的新纪元。

基于电磁感应原理的磁悬浮技术在当前的社会发展和工业生产中发挥着重要作用，在国防、材料制备、机电工业等各个领域中均有极其重要的应用价值。目前磁悬浮技术的大规模应用主要集中在磁悬浮列车和磁悬浮轴承上。第一个提出磁悬浮列车的是美国布鲁克林国家实验室的两位青年物理学家 James R. Powell 和 Gordon Danby 。他们设想了一种有超导磁铁感应线圈悬浮的每小时 480 公里的火车，而德国人海尔曼率先获得开发磁悬浮列车的专利。于是磁悬浮列车首先在德国，随后在日本进行了更深入的研究。由于磁悬浮列车在

运行时是悬浮在磁轨上，只要象飞机一样克服空气阻力就可以前进，而不像火车或汽车那样还需要克服铁轨或地面的阻力。所以，磁悬浮列车的速度可与飞机相比，同时，它不但无噪音，还可大大地节约能源，安全性比飞机还优越。磁悬浮列车的诸多优点，将使地面交通发生巨大的变革。许多发达国家正在竞相开发磁悬浮列车技术，上海于 2002 年建成我国第一条磁悬浮示范运营线。西南交通大学作为轨道交通领域的重要高校，于 2021 年采用原创技术架设了世界首条高温超导高速磁浮工程化样车及试验线，并在在四川成都正式启用，这标志着中国高温超导高速磁浮工程化研究从无到有的突破，西南交通大学的相关试验平台也具备了工程化试验示范条件。

实验原理：

法拉第通过各种实验，不仅发现了电磁感应现象，而且深入研究了电磁感应的规律。1834 年由俄国科学家海因里希·楞次总结得出的楞次定律，提供了感应电动势的方向，以及生成感应电动势的电流方向。楞次定律表明：闭合回路中的感应电流方向，总是企图使感应电流本身所产生的通过回路面积的磁通量，去反抗引起感应电流的磁通量的改变。或者说感应电流产生的磁场总是阻碍原来的磁场的变化。1845 年，法拉第的实验研究成果先后被 Neumann、Weber 等人写成数学形式，后来发展成现在的形式，即，法拉第电磁感应定律：

不论任何原因使通过回路面积的磁通量发生变化时，回路中产生的感应电动势与此通量对时间的变化率成正比：

$$\varepsilon_i = -k\frac{d\phi}{dt}$$

式中负号，表明了感应电动势的方向，k 为比例系数，其值决定于式中各物理量所用的单位。如果使用国际单位制，则 k=1。如果感应回路是 N 匝串联，那么在磁通量的变化时，每匝线圈都将产生感应电动势，若每匝中通过的磁通量相同，则有

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d(N\phi)}{dt}$$

习惯上把 $N\phi$ 称为线圈的磁通链数。

感生电动势将在导体或者线圈内部产生感应电流。由于电流的磁效应，可以产生阻碍原磁场变化的磁场。由于两个磁场之间存在力的相互作用将表现出引力或者斥力。但是由于所产生的磁场受到导体或线圈的大小、形状、材质的影响而很难直接用平方反比的表达式描述。因此需要用处于场当中的力密度的形式描述。对于本实验装置，在金属铝盘与永磁体做相对

运动时，产生的“磁悬浮力”和“磁牵引力”均用该方式进行阐释。

带电粒子处于电磁场当中时，所受电磁力为电场力与磁场力的合力：

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

根据微元分析法可以将导体内的任意一个微元在电磁场中的受力情况与上述带电粒子情况进行类比，可以得出微元所受力的大小。通过对微元进行体积分即可得到任意形状运动导体在电磁场中所受的力的大小，根据磁场方向及导体铝盘的运动方向即可分别得到磁悬浮力和磁牵引力：

$$\vec{F} = \iiint_V \rho\vec{E} + \rho\vec{v} \times \vec{B}dV$$

$$\iiint_V \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}dV$$

实验步骤：

本实验的基本装置由 X-LAB 数据采集中心主机、X-LAB 步进电机控制器主机，X-LAB 电桥变变器，力传感器，光电传感器，步进电机、铝盘、磁悬浮测试底座和传感器支架等组成。首先对数据采集中心及步进电机控制器主机进行设置并对实验仪进行组装，其具体步骤如下：

1. 装配实验仪器的磁悬浮测试架，并调平底座。分析永磁体在空间的磁力线分布之后，再将力传感器和永磁体安装到立住上，并锁紧螺丝。要注意永磁体与铝盘的位置和距离要合适，在不碰到铝盘的前提下，尽可能使两者的距离最小。为避免光电门传感器上所带磁铁对实验测量的影响，在进行磁悬浮力和磁牵引力测量实验时，请将光电门传感器从立柱上取下，放置在实验台上。

2. 按照如下方式连接实验仪器的数据及电源连线：光电门（GCPORT）-> mini DIN8 数据线 -> X-LAB 数据采集中心主机（开关量，通道 C）；力传感器（mini DIN4 数据线）-> X-LAB 电桥变送器(mini DIN4 座)；X-LAB 电桥变送器(GCPORT) -> mini DIN8 数据线 -> X-LAB 数据采集中心主机（数字量，通道 A）；步进电机（GX12 航插 4 芯座）-> 航空插座线（4 芯）-> X-LAB 步进电机控制器主机（1#步进电机）；限位开关端子插入 X-LAB 步进电机控制器主机（1#限位开关）。

3. 打开数据采集中心后部的电源开关，开机后在显示主界面选择应用实验，并在应用实验内选择电磁感应与磁悬浮实验。

4. 打开步进电机控制器主机后部的电源开关，点击“1# 连续模式控制”，切换到“1# 连续模式控制”界面。点击“正转”，铝盘将会顺时针旋转；点击“反转”，铝盘逆时针转动；通过点击“-”和“+”调速，也可以通过点击转速显示区域，在弹出的键盘，直接输入转速。

5. 在数据表格给定条件下测量铝盘不同转速对应磁悬浮力的大小，根据数据在坐标纸上绘制散点图，并估计对应关系。针对数据最为完整且规律明显的确定位移位置的数据用最小二乘法进行拟合，确定其函数形式。并将拟合曲线绘制在数据散点图上。

6. 重新装配力传感器和永磁体，改变其位置和方向，测量铝盘不同转速对应磁牵引力的大小，根据数据在坐标纸上绘制散点图，并估计对应关系。针对数据最为完整且规律明显的确定位移位置数据用用最小二乘法对数据进行拟合，确定其函数形式。并将拟合曲线绘制在数据散点图上。

7. 将力传感器取下或扭到其磁铁远离转盘的位置，定量测量铝盘不同转速对轴承转速的影响，估计对应的函数关系，并给出经验公式。

位移 (mm) 磁力 (N) 铝盘转速 (rpm)	25	20	15	10	5	0
30						
60						
90						
120						
150						
180						
210						
240						
270						
300						

330						
360						
390						
420						
450						
480						
510						
540						
570						
600						

Table1. 铝盘不同转速对应磁悬浮力数据记录表

磁力（N） 位移(mm) 铝盘转速（rpm）	25	20	15	10	5	0
30						
60						
90						
120						
150						
180						
210						
240						
270						
300						
330						
360						
390						
420						
450						
480						
510						
540						
570						
600						

Table2. 铝盘不同转速对应磁牵引力数据记录表

轴承转速（r/m） 铝盘转速（r/m）	数据1	数据2	数据3	平均值
30				
60				
90				
120				
150				
180				
210				
240				
270				
300				
330				
360				
390				
420				
450				
480				
510				
540				
570				
600				

Table3. 铝盘不同转速对应轴承转速数据记录表